[양식 **2]** 구동 안내서

업무바통(인수인계) · 2026 공공 AI 대전환 챌린지 세션 2 지정과제① · 기관명 팀명

구분	내용
실행 환경	• 운영체제: Windows 10·11 (macOS·Linux 는 run.sh). 화면은 Chrome·Edge 최신판 권장. • 필요한 소프트웨어: Python 3.10 이상(3.10·3.11·3.13 구동 확인). 설치 첫 화면에서 "Add python.exe to PATH"를 체크합니다. 데이터베이스·별도 서버·외부 웹 프레임워크는 필요 없습니다. • 권장 사양: 일반 사무용 PC. 모델 없이(규칙 기반) 모든 기능이 동작하며, 내 PC 에서 언어모델을 함께 돌릴 때만 모델 크기만큼 메모리가 더 필요합니다. • 인터넷: 처음 실행할 때 라이브러리 설치에만 필요합니다. 인터넷이 막힌 PC 는 다른 PC 에서 python -m pip download -r requirements.txt -d wheels 로 받은 wheels 폴더를 함께 넣으면 run.bat 이 그것으로 설치합니다. • 선택: 사진·스캔본 글자 인식은 Windows 기본 OCR(한국어 언어팩) 또는 Tesseract 가 있으면 자동으로 씁니다. 없어도 나머지 기능은 그대로 동작합니다.
설치·실행 절차	1. 저장소를 내려받아 압축을 풉니다(경로에 한글이 있어도 됩니다). 2. run.bat 을 더블클릭합니다. 처음에는 실행 환경(.venv)을 만들고 라이브러리를 설치합니다(1~2 분). 3. 브라우저에 **http://localhost:8101** 이 자동으로 열립니다. 열리지 않으면 주소창에 직접 입력합니다. 4. 끝낼 때는 검은 실행 창을 닫습니다. 다음부터는 run.bat 만 누르면 바로 시작합니다. 5. (선택) 동작 점검: python tests/smoke_test.py — 주요 기능을 차례로 호출하는 39 개 점검 항목의 통과 여부를 보여 줍니다.
LLM 연결 설정	• 기본값은 모델 없음**(**규칙 기반**)**이며 이 상태로 모든 기능이 동작합니다. 모델을 연결하면 문서마다 모델이 항목을 더 찾아 보태고(근거 위치가 원문과 다르면 버림), 업무 개요·질문 답변 문장을 다듬고, 사진 설명을 붙입니다. • 연결하는 곳: 화면 오른쪽 위 **'**모델**'** 배지 → 연결 방식(OpenAI 호환 API 또는 Ollama)·주소·모델 이름 선택 → "모델 목록 불러오기"로 서버에 등록된 모델 고르기 → "저장"·"연결 확인". 설정은 config.json 에 저장되며(예시 config.example.json), 환경변수 LLM_PROVIDER·LLM_BASE_URL·LLM_MODEL 로도 바꿉니다. 코드 수정 없이 교체됩니다. • 키 입력 위치: API 키는 화면·파일에 적지 않고 환경변수로만 읽습니다(기본 이름 LLM_API_KEY). Windows: 시작 메뉴 → "계정의 환경 변수 편집" → 새로 만들기 → 앱 다시 실행. • 공통기반 지원 모델: 젬마(Gemma)·라마(Llama)·GPT-OSS·엑사원(EXAONE)·하이퍼클로바X·솔라(Solar) 계열을 고를 수 있고, 계열별 응답 차이(system 역할 미지원, 생각 과정 태그, 추론형 모델의 빈 답)는 자동으로 처리합니다. 행정안전부 AI 공통기반·vLLM 은 OpenAI 호환 주소(.../v1)를 넣으면 됩니다. • **2** 종 이상 모델 구동 입증: Ollama 설치 후 모델검증.bat 을 실행하면 젬마(gemma3:4b)·엑사원(exaone3.5:2.4b)으로 주요 기능을 돌려 verify_report.md(모델별·기능별 통과 여부·시간)를 만듭니다. 다른 서버는 python tools/verify_models.py --base-url <주소> --models <모델 1> <모델 2>.
모의데이터 안내	• 위치: sample_data/ (가상의 공공기관 기준으로 지어낸 자료, 실제 기관·인물과 무관, 민감정보 없음, tools/samples_baton.py 로 다시 만들 수 있음) • 전임자_업무폴더_시설운영/ (11 개): 공식문서(한글 안전점검 계획, 엑셀 용역 계약 현황, PDF 수질검사 보고, 워드 업무분장표), 메일 2 건, 개인메모(텍스트·엑셀 연락처), 현장 사진 2 장, 2024 년 1대 담당자가 남긴 바통 파일(.baton). 용도: 기본 흐름 전체 시연. • 전임자_뒤죽박죽_최소자료/: 휴대폰 사진, 스캔 PDF, 제목 줄이 엉망인 엑셀, 한글, ZIP 압축, 복사본, 빈 파일, 옛 형식(.xls·.heic). 용도: 아무렇게나 넘긴 자료도 정리되는지, 포토 아카이브('직무중심교육' 검색). • 투입 방법: ① 화면의 **'**파일 없이 시작하기 **→** 시연용 모의자료**'** 선택, 또는 ② 폴더 안 파일을 올인원 드롭존에 끌어다 놓기. • 원본 보호: 투입한 원본은 읽기만 하고(수정·이동·삭제 없음), 작업 데이터와 산출물은 data/ 폴더에만 만듭니다(환경변수 APP_DATA_DIR 로 위치 변경). • 개인정보: 자료 속 사람 이름은 읽는 즉시 역할 이름('전임자', '계약팀 주임' 등)으로 바뀌어

	저장되며, 휴대전화 가운데 자리·개인 메일 앞부분도 가립니다.
기능 사용 순서	흐름 **1.** 자료 넣기 **→** 출처 달린 초안 **→** 전임자 검토·확정 **(**기본기능**)** 1. ① 올인원 드롭존에서 '파일 없이 시작하기 → 시연용 모의자료'를 고르고(또는 파일을 몽땅 끌어다 놓고) 후임자 착임일을 정한 뒤 "인수인계 초안 만들기"를 누릅니다. 2. ② 인수인계 초안·검토: 담당업무(R&R)·연간 일정·협의 연락망·진행 중 현안이 정리됩니다. 항목의 출처 칩을 누르면 원문 파일·위치와 앞뒤 문맥이 보입니다. 표 칸을 눌러 고치고 '확인'·'삭제'를 한 뒤 **"**전임자 확인 완료**"**를 누릅니다. 3. 같은 화면에서 인수인계서를 한글**(HWPX)**·워드·마크다운으로 내려받습니다. 흐름 **2.** 놓치면 안 되는 것 점검 1. 빈틈 스캐너: 자료끼리 다른 내용(충돌, 예: 착공일 10/27 ↔ 11/3), 애매한 표현·개인메모에만 있는 내용(불확실), 빠진 연락처·기한(누락), 지난 기한을 모아 처리 메모를 남깁니다. 공식 문서·메일·개인 메모 구분은 '자료 목록'에 표시됩니다. 2. ③ **D-Day** 리스크 레이더: 착임일 기준 '부임 첫 주에 해야 할 일'과 '이번 달 미체결 시 감사 지적 우려 계약'이 붉은 카드로, 앞으로 120 일 일정과 공공기관 법정·행정 주기가 타임라인으로 나옵니다. 3. 연간 업무 달력: 월별 할 일을 보고 "내 일정으로 내보내기(.ics)"로 Outlook·그룹웨어 일정에 넣습니다. 흐름 **3.** 후임자가 바로 일하기 1. ⑤ **AI** 전임자 분신에 "11 월에 할 일 알려줘", "승강기 업체 연락처", "수질검사 부적합 나오면 어떻게 해?"처럼 묻습니다. 답마다 근거가 붙고, 자료에 없는 질문("체육센터 대관료 감면 기준은?")은 지어내지 않고 물어볼 협업 상대를 알려 줍니다. 2. 후임자 업무매뉴얼: 착임일·경력을 고르고 "매뉴얼 만들기" → 첫 주 할 일·12 개월 일정·현안·협업 상대·용어 풀이를 한글·워드로 내려받습니다. 3. ② 화면의 **"**바통 파일로 저장**(.baton)"**: 다음 인수인계 때 함께 넣으면 업무 지식이 1 대 → 2 대 → 3 대로 이어집니다. 그 밖의 기능: ④ 휴먼 네트워크(협업 상대 지도·노하우 카드), ⑥ 표준 인수인계서(필수 5 대 영역 서식·법령 검색), 포토 아카이브(사진 키워드 찾기), 문서시스템 API 연계(드롭존 아래 '파일 없이 시작하기 → 문서시스템 연계', 내장 모의 API).
알려진 제약 사항	• 규칙 기반 추출은 공공기관 문서의 흔한 표현을 기준으로 해서 기관마다 표현이 다르면 일부 항목을 놓칠 수 있습니다. 그래서 전임자 검토 단계와 빈틈 스캐너를 둡니다. • 한글 HWP(5.0)는 본문 글자만 읽고 실제 HWP 파일로는 시험하지 못했습니다(HWPX 는 시험). 옛 형식(.xls·.doc·.ppt·.heic)은 읽지 않고 바꾸는 방법을 안내합니다. • 사진·스캔본 글자 인식은 Windows OCR·Tesseract·비전 모델 중 하나가 있어야 하며, Windows OCR 연결은 개발 환경(리눅스)에서 실제로 돌려 보지 못했습니다. 손글씨는 인식률이 낮습니다. 사진 속 얼굴은 자동으로 가리지 않으므로 포토 아카이브에서 지울 수 있게 했습니다. • 사람 이름 비식별은 한국어 성씨+이름 꼴과 연락처 표 기준이라 외국인 이름·별명은 놓칠 수 있습니다. • 리스크 레이더의 공공 주기(신속집행·행정사무감사 등)는 일반적인 주기이며, 감사 달·기관 유형은 화면에서 맞춥니다. 법령 검색은 국가법령정보 Open API 인증값(OC)과 www.law.go.kr 접속 허용이 필요하고, 실제 서버 대신 공개 명세 모양의 시험 서버로만 확인했습니다. • 실제 언어모델 2 종 구동은 개발 환경에서 모델을 내려받을 수 없어 가짜 모델 서버(5 개 계열 응답 흉내)로만 확인했습니다. 제출 전 모델검증.bat 결과(verify_report.md)를 함께 내는 것을 권장합니다. • 화면은 이 PC 에서만 열리며(localhost), 다른 웹사이트에서 보낸 요청은 거부합니다. 로그인·권한은 정식 구축 때 기관 인증과 연동합니다. • 재배포가 제한되는 구성요소: 없음. python-hwpx(Apache-2.0), lxml·pypdf(BSD-3-Clause), openpyxl·python-docx(MIT), olefile(BSD), Pillow(MIT-CMU), Pretendard 글꼴(SIL OFL 1.1, 함께 넣음). Tesseract(Apache-2.0)는 넣지 않았고 설치돼 있을 때만 씁니다.

개발 경위 요약**(1** 쪽 이내**)**

- 문제 인식: 인사이동 때 쓰는 인수인계서에는 실제 일정·협의 관계·진행 상황 같은 업무 노하우가 잘 담기지 않고, 자료는 개인 PC 에 한글·엑셀·PDF·메일로 흩어져 있어 후임자는 과거 문서를 다시 찾고 주변에 물어보며 처음부터 익힙니다. 전임자는 떠나기 전 바빠서 정리할 시간이 부족하고, 정리하더라도 근거가 없어 후임자가 믿고 쓰기 어렵습니다.
- 접근 방식: ① 전임자는 폴더를 '몽땅 넣기'만 하면 되도록 형식이 섞인 자료(사진·스캔본·ZIP 포함)를 한 번에 읽고, ② AI 가 쓴 모든 항목에 원문 위치(출처)를 붙여 전임자는 '검토·확인'만 하게 하고, ③ 자료끼리 다르거나 빠진 것은 빈틈 스캐너와 D-Day 리스크 레이더로 먼저 드러내고, ④ 후임자는 AI 전임자 분신·맞춤 매뉴얼·일정 파일로 바로 일하게 하며, ⑤ 바통 파일로 다음 담당자에게 이어 기관의 업무 지식이 쌓이게 했습니다.
- 설계 원칙: 모델 없이도 전 기능 동작(모델은 설정으로 교체, 모델 결과는 원문 대조 후 채택) · 원본은 읽기만 · 사람 이름은 저장 전에 역할 이름으로 · 파이썬 표준 웹 서버와 바닐라 JS 로 외부 프레임워크·DB 없이 구성해 정보화사업 이관이 쉬움(저장소·모델·문서 읽기·자료 연계를 모듈로 분리).
- 개발 방법: 담당자가 과제 카드의 기본·선택기능과 현장 요구를 정리하고 AI 코딩 도구로 작성·수정하는 바이브코딩으로 개발했습니다. 기능마다 자동 점검(39 개)과 별도의 적대적 검증(예시 밖 입력·보안·원본 보호·개인정보 노출 시험)을 거쳐 고쳤습니다. 참고한 공개 개발물은 없습니다(위 라이브러리 외 직접 작성).
- 개발자: 기관명 · 팀명